D03 · Automatización Industrial y Robótica

04 · PLCs, SCADA y arquitectura de control del piso

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

La arquitectura de control del piso es la estructura por capas que define cómo los dispositivos de campo (sensores, actuadores), los controladores de Nivel 1 (PLCs), la supervisión de Nivel 2 (SCADA, HMIs), la ejecución de manufactura de Nivel 3 (MES) y los sistemas de negocio de Nivel 4 (ERP) se conectan, comunican y se gobiernan entre sí. El estándar ISA-95 / IEC 62264 formaliza las capas; la implementación determina si la planta tiene un sistema integrado de automatización o una colección de islas que coexisten en el mismo piso.

2 POR QUÉ IMPORTA

La arquitectura de control del piso es la decisión de automatización más consecuente que una planta toma — y la que más frecuentemente se toma implícitamente, compra de equipo por compra de equipo, sin intención arquitectónica. **El modo de falla dominante es "spaghetti automation" — los PLCs proliferan de múltiples vendors, las integraciones punto-a-punto se acumulan, las zonas de red se difuminan y cada cambio de equipo requiere debugging a la medida porque nadie entiende la topología completa. Cada compra individual se veía razonable; el agregado es inmantenible**. El libro de texto canónico sobre teoría e implementación de PLC hace el caso por disciplina arquitectónica directamente **(Bryan & Bryan, 2002 — peer-reviewed, "Programmable Controllers: Theory and Implementation", 2da ed.)**, y la arquitectura de referencia ISA-95 provee la estratificación que previene que el spaghetti se forme. Los datos de industria son consistentes: **las plantas operando con una arquitectura explícita alineada a ISA-95 gastan del 60 al 75% menos de tiempo de ingeniería en cambios de equipo y tienen del 80 al 95% menos incidentes de seguridad que las plantas operando con arquitecturas implícitas (de facto)**. El costo de la disciplina arquitectónica es real y de una sola vez; el costo del déficit arquitectónico es real y compuesto.

3 CÓMO SE HACE

1. **Documenta la arquitectura as-is antes de cualquier decisión de equipo nuevo — la mayoría de las plantas no sabe realmente lo que tiene.** Mapea cada PLC, HMI, nodo SCADA, historiador, segmento de red y punto de integración desplegado actualmente; identifica vendor, versión de firmware, protocolo de comunicación y dependencias aguas arriba/abajo. La auditoría de arquitectura revela el déficit: las plantas típicas encuentran del 30 al 50% más dispositivos de los que esperaban, de 3 a 5 protocolos de comunicación distintos donde pensaban que había uno, e integraciones punto-a-punto no documentadas que se van a romper la próxima vez que algo cambie.
2. **Adopta la estratificación ISA-95 / IEC 62264 como objetivo arquitectónico, no como ejercicio de documentación.** Nivel 0 (proceso físico), Nivel 1 (sensado y actuación), Nivel 2 (control en tiempo real vía PLCs), Nivel 3 (MES, ejecución de orden de trabajo), Nivel 4 (planeación de negocio, ERP). Los límites entre capas definen qué datos fluyen hacia arriba, qué comandos fluyen hacia abajo, qué tiempos de respuesta debe cumplir cada capa. Las decisiones arquitectónicas se toman contra este modelo de referencia; el equipo que no cabe se justifica explícitamente o se rechaza.
3. **Estandariza OPC UA como el bus de comunicación inter-vendor — y resiste la atracción gravitacional de la integración punto-a-punto.** OPC UA (IEC 62541) es el estándar abierto que conecta PLCs heterogéneos, controladores y sistemas de software sin que cada par necesite drivers custom. La disciplina es rechazar la integración punto-a-punto incluso cuando un vendor la ofrece como más fácil; cada conexión punto-a-punto se vuelve deuda de integración que un bus OPC UA habría prevenido. Las plantas que mantienen disciplina de OPC UA tienen menor costo de cambio; las plantas que permiten integración específica de vendor acumulan una deuda que se compone.
4. **Segmenta la red en zonas de seguridad usando el modelo Purdue — y enforza los límites de zona con firewalls industriales.** La Purdue Enterprise Reference Architecture (ahora codificada en IEC 62443) define zonas desde el bus de campo (Nivel 0–1) a través de control (Nivel 2), supervisión (Nivel 3), DMZ (Nivel 3.5) y empresa (Nivel 4–5). Los límites de zona protegen contra la amenaza cibernética industrial dominante: movimiento lateral desde TI empresarial hacia tecnología operativa. Las plantas que aplanan la red por conveniencia son plantas que aprenden sobre ransomware un martes en la tarde.

5. **Estandariza marcas de PLC y HMI a lo largo de la planta donde el caso lo permite — y documenta las excepciones donde no lo permite.** Una planta corriendo 4 marcas de PLC tiene 4 inventarios de refacciones, 4 ambientes de programación, 4 sets de HMIs de operador para capacitar, 4 ciclos de actualización de firmware, 4 relaciones con vendor. El argumento de estandarización no es sobre preferencia de vendor; es sobre apalancamiento de ingeniería y mantenimiento. Las excepciones (equipo legacy, control de proceso especializado, equipo OEM sub-suministrado) deben estar documentadas y tener un plan de remediación; todo lo demás converge.
6. **Construye una función de ingeniería de controles con autoridad arquitectónica explícita — no solo autoridad de proyecto de ingeniería.** El déficit arquitectónico se forma cuando ingeniería de controles responde a proyectos de equipo uno por uno sin un lente arquitectónico. El arreglo estructural es dar al lead de ingeniería de controles autoridad explícita para aprobar o rechazar desviaciones arquitectónicas en cada compra de equipo, con el gerente de planta respaldando la arquitectura cuando la presión del proyecto trata de saltársela. Sin esa autoridad, cada proyecto se vuelve excepción, y la arquitectura existe solo en papel.

EJEMPLO TRABAJADO — ILUSTRATIVO

Un manufacturero CPG multi-planta (4 plantas, 22 líneas de producción) acumula 16 años de compras de automatización sin governance arquitectónico. La auditoría as-is revela: **47 PLCs a través de 4 familias de vendor (Allen-Bradley, Siemens, Mitsubishi, Schneider), 6 instalaciones SCADA distintas, 11 protocolos de comunicación activos (Modbus TCP, EtherNet/IP, Profinet, Profibus, DeviceNet, OPC DA, OPC UA, MQTT, TCP ad-hoc, propietario de vendor, RS-485), 280+ integraciones punto-a-punto documentadas y ~140 no documentadas**. El tiempo de ingeniería por cambio de equipo promedia 6.4 semanas; la planta experimentó 3 incidentes de ciberseguridad (1 ransomware, 2 intentos de movimiento lateral) en 24 meses. La implementación es una remediación arquitectónica de 28 meses: **(1)** adoptar ISA-95 + Purdue/IEC 62443 como objetivo arquitectónico; **(2)** estandarizar despliegues nuevos en Allen-Bradley + AVEVA SCADA + bus OPC UA; **(3)** instalar firewalls industriales en cada límite de zona; **(4)** migrar los 21 puntos de integración de mayor impacto de punto-a-punto a OPC UA; **(5)** documentar el as-is y definir un plan de remediación de 5 años para el resto. Resultados 18 meses adentro: **el tiempo de ingeniería por cambio de equipo cae de 6.4 semanas a 1.9 semanas (-71%), incidentes de ciberseguridad caen de 3 en 24 meses a 0 en 18 meses (-100% hasta ahora), lead time de despliegue de equipo nuevo de 3 meses a 3 semanas, costo total de remediación arquitectónica = $1.4M con payback en 14 meses vía horas de ingeniería reducidas y downtime evitado**. El conteo de PLCs de hecho sube (52 PLCs a los 18 meses) porque equipo nuevo se desplegó durante la remediación; el spaghetti disminuye porque los nuevos despliegues encajan en una arquitectura en lugar de acumular deuda.

EN LA PRÁCTICA

Adopta el layering ISA-95 como target arquitectónico; documenta el as-is primero

ISA-95 / IEC 62264 provee las capas (dispositivos de campo -> PLCs -> SCADA -> MES -> ERP) que previenen que el spaghetti se forme. No puedes moverte hacia la arquitectura target sin primero documentar el estado actual — la mayoría de las plantas nunca lo han hecho, y por eso cada proyecto rompe algo.

Estandariza en OPC UA como bus inter-vendor

Las integraciones punto-a-punto entre marcas de PLC son la fibra primaria del spaghetti. OPC UA es el bus estándar IEC-62541 que hace la comunicación inter-vendor declarativa en lugar de ingeniería custom — y ha madurado a confiabilidad enterprise desde 2018.

Segmenta la red usando el modelo Purdue / IEC 62443 con firewalls industriales

Las plantas que operan con arquitectura explícita alineada a ISA-95 y segmentación de red Purdue tienen 80–95% menos incidentes de seguridad que plantas con arquitecturas implícitas **(Bryan & Bryan, 2002 — peer-reviewed)**. El riesgo ciber-físico en redes OT no segmentadas es ahora el riesgo operativo dominante en manufactura moderna.

Líder de ingeniería de control con autoridad arquitectónica explícita

Sin poder de veto sobre compras de equipo que violen la arquitectura, ingeniería de control es una organización de servicio que responde a la presión de proyecto con el camino de menor resistencia. La autoridad arquitectónica requiere que el rol reporte a un nivel al que los equipos de proyecto no puedan rodear.

QUÉ SE USA

STACK DE ARQUITECTURA DE CONTROL DEL PISO

Allen-Bradley (Rockwell) / Siemens TIA Portal — plataformas PLC — Los dos ecosistemas PLC dominantes globalmente, con bases instaladas profundas por geografía (Allen-Bradley fuerte en Norteamérica, Siemens fuerte en Europa y Asia); la estandarización en uno de los dos es la elección arquitectónica más común para control plant-wide **(Rockwell — vendor; Siemens — vendor)**.

AVEVA System Platform / Ignition (Inductive Automation) / Siemens WinCC — capa SCADA — Plataformas SCADA empresariales con conectividad PLC robusta, integración de historiador y visualización; Ignition es la opción moderna de arquitectura abierta, AVEVA la elección tradicional en industrias de proceso, WinCC la elección integrada en operaciones alineadas a Siemens **(AVEVA — vendor; Inductive Automation — vendor; Siemens — vendor)**.

Firewalls industriales (Fortinet OT, Tenable.ot, Claroty) + gateway OPC UA — El nivel de seguridad de red e integración — los firewalls industriales enforzan los límites de zona Purdue/IEC 62443; los gateways OPC UA (Kepware/PTC, Matrikon, Prosys) puentean PLCs heterogéneos en un bus de datos estándar **(Fortinet — vendor; PTC — vendor; Claroty — vendor)**.

Un diagrama de arquitectura documentado + un lead de ingeniería de controles con autoridad de veto — Para operaciones con presupuesto limitado de plataforma — la arquitectura en sí es más importante que cualquier elección específica de plataforma. Un diagrama as-is actual, un diagrama to-be alineado a ISA-95 y un lead de ingeniería de controles empoderado para enforzar la trayectoria de cierre de gap puede sostener la disciplina arquitectónica con herramental estándar. La disciplina es el activo; el herramental es la implementación.

4 EN CORTO

La automatización del piso sin arquitectura es spaghetti — cada cambio rompe algo más en algún otro lado, y nadie sabe dónde hasta que ya se rompió. Documenta el as-is antes de cualquier decisión nueva, adopta la estratificación ISA-95 como objetivo arquitectónico, estandariza en OPC UA como el bus inter-vendor, segmenta la red usando el modelo Purdue/IEC 62443 con firewalls industriales en límites de zona, converge marcas de PLC y HMI donde el caso lo permita, y construye una función de ingeniería de controles con autoridad arquitectónica explícita. El costo de la disciplina arquitectónica es real y de una sola vez; el costo del déficit arquitectónico es real y compuesto — y las plantas que mantienen disciplina pagan el costo visible pequeño para evitar el invisible grande.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México